

MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS WEB,
COMPUTACIÓN EN LA NUBE Y
APLICACIONES MÓVILES



VNIVERSITAT
DE VALÈNCIA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

MEDICIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO DE
CARGAS TRABAJO DE CODIFICACIÓN DE VIDEO
SOBRE CONTENEDORES

AUTOR: GUILLERMO BLÁZQUEZ ORTEGA

TUTORA: JUAN GUTIERREZ AGUADO

JULIO 2026

Declaración de autoría:

Yo, Guillermo Blázquez Ortega, declaro la autoría del Trabajo Fin de Máster titulado “Medición de Consumo Energético de cargas trabajo de codificación de video sobre contenedores” y que el citado trabajo no infringe las leyes en vigor sobre propiedad intelectual. El material no original que figura en este trabajo ha sido atribuido a sus legítimos autores.

Firmado:

Resumen:

Conocer el consumo energético que una carga de trabajo necesita es un aspecto esencial en el contexto actual, en el cual la mayoría de la carga de computación se lleva a cabo en grandes CPDs empleando arquitectura de contenedores. Una toma de métricas constante permite realizar estimaciones precisas, aportando mucha información relevante a la hora de definir diferentes aspectos técnicos.

El siguiente Trabajo Fin de Máster gira en torno a esta premisa y a las problemáticas que ello implica, estando enfocado en la codificación de video de alta resolución sobre contenedores que emplean CPU y GPU física para acelerar el proceso. El objetivo es lograr la mejor configuración de codificación de video para FFmpeg que consuma la menor cantidad de energía sin empobrecer la calidad. Para poder lograrlo, se ha requerido una herramienta que permita medir el consumo de procesos individuales, tanto sobre la CPU como en la GPU, y para ello se ha realizado una comparativa entre herramientas, las cuales están pensadas para medir el consumo de trabajo de tareas desplegadas sobre contenedores.

Una vez se ha seleccionado la herramienta indicada, se han realizado un conjunto de baterías de pruebas que me han permitido llegar a las CONCLUSIONES.

Abstract:

This is the abstract of the TFM. It must be short and cover the main aspects of the TFM. esto es una prueba de escritura usando el

Resum:

Aquest és el resum del TFM. Ha de ser curt (màxim mitja pàgina) i cobrir els aspectes principals del TFM.

Agradecimientos:

Me gustaria agrader el apollo de mi tutor Juan Gutierrez Aguado, quien me ha acompañado en todo el proceso de elaboracion y redaccion del siguiente trabajo fin de master. Gracias a Juan, he podido emplear referencias de valor y definir pruebas que demuestren la relevancia de mi trabajo.

Índice general

1. Introducción	9
1.1. Contexto del Trabajo	9
1.2. Motivaciones y Objetivos	10
2. Estado del Arte	13
2.1. Contexto Global Consumo Energetico	13
2.1.1. Generacion Energetica	14
2.1.2. Eficiencia Energetica	14
2.2. Especificaciones Tecnicas del Entorno de Pruebas	14
3. Desarrollo de Proyecto	17
3.1. Experimentación	17
3.1.1. Preparacion del Entorno de Pruebas	17
3.1.2. Selecccion e Intalacion del Sistema Operativo	17
3.1.3. Selección de Herramienta de Métricas	18
3.1.4. Selección de mejor Configuración FFMPEG	18
4. Pruebas y Resultados	19
5. Conclusiones y Trabajo Futuro	21
A. Apéndice	23
Bibliografía	23

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto del Trabajo

En la actualidad, la carga computacional ha migrado del dispositivo local hacia grandes Centros de Procesamiento de Datos (CPD), los cuales emplean una arquitectura de microservicios basada en contenedores y gestionada por orquestadores como Kubernetes. Este cambio de paradigma ha permitido aumentar la capacidad de los servicios y aplicaciones para dar servicios a múltiples nuevos clientes, así como la ejecución simultánea de tareas de alta computación en paralelo, las cuales antes estaban limitadas por la capacidad hardware del proveedor. Como consecuencia, el consumo de recursos se ha visto altamente afectado, siendo uno de los más afectados el consumo energético, el cual, según se indica en [1], supone entre el 15 y el 20 % del consumo global energético.

Siendo más precisos, basándome en el artículo [2], sabemos que la navegación por internet supone un 3.7 % de los gases de efecto invernadero, del cual el 65 % corresponde al streaming de video. Esto supone que el streaming de video es responsable de las emisiones de efecto invernadero equivalentes a las liberadas por la industria de transporte aéreo, como se cita en el paper [2].

Es por este motivo que la obtención de métricas precisas, segmentadas por proceso y por área de hardware utilizada, se ha convertido en una necesidad vital. Tanto en el ámbito de la estimación de usos y costes como en la gestión de análisis de sostenibilidad, siendo estos últimos esenciales para la toma de decisiones a futuro, tanto en el contexto industrial como en el contexto socialpolítico.

Bajo este contexto, se desarrolla el siguiente Trabajo de Fin de Máster (TFM), siguiendo una de las líneas de investigación del proyecto Energy-Conscious Optimization for Cloud-Edge Video Ecosystems (ECO-STREAM). Este proyecto tiene como objetivo la optimización de cargas de trabajo de codificación y streaming de vídeo de alta calidad, en arquitectura de contenedores, mediante el uso de CPU y GPU físicas.

El objetivo principal de este trabajo de fin de máster es definir la configuración de codificación de alta resolución que minimice el consumo energético sin comprometer la calidad del resultado final. Para ello, es indispensable contar con herramientas capaces de medir el consumo energético a nivel de contenedor de forma precisa, segmentando el gasto entre CPU y GPU.

Para la adquisición de métricas, se propone el uso de herramientas software adaptadas para el contexto de las cargas de trabajo, utilizando la medición de consumo energético

total del sistema como punto de comparación y verificación. El uso de herramientas hardware se ha descartado debido a su complejidad de implementación, así como a los desafíos de mantenimiento y escalabilidad que presentan en entornos de producción.

Las herramientas seleccionadas utilizarán Running Average Power Limit Energy Reporting (RAPL) [3], una aplicación de Intel que permite extraer métricas precisas del consumo energético de varios componentes del sistema, junto con la API interna de NVidia y sus librerías asociadas. Cabe destacar que RAPL agrupa en grupos y subgrupos los componentes del sistema, como se observa en la imagen A.1, permitiendo obtener métricas precisas.

Una vez definido el contexto y la problemática que se desea solventar en la introducción 1, así como los objetivos y motivaciones del proyecto. Posteriormente, en el capítulo 2 (Estado del Arte) se definirá el marco teórico y contexto tecnológico, el cual será la base con la que justificaremos las decisiones tomadas a lo largo de este trabajo. Seguidamente, en el capítulo 3 (Desarrollo del Proyecto) se describirán los diferentes pasos, configuraciones y problemáticas encontradas durante el desarrollo del trabajo. En el capítulo 4 (Resultados y Pruebas), se hará uso de los datos y resultados obtenidos del apartado anterior y se agregarán diferentes tablas y ayudas gráficas, las cuales facilitarán la comprensión y el desarrollo de las conclusiones. Para finalizar, en el capítulo 5 (Conclusiones y Trabajo Futuro), se expondrán las conclusiones y reflexiones acerca del trabajo realizado. Destacar que al final de este trabajo también se podrá encontrar la bibliografía A y un anexo A, el cual contendrá información adicional.

1.2. Motivaciones y Objetivos

El presente trabajo se centra en la identificación de configuraciones de codificación de vídeo energéticamente eficientes mediante el uso de FFmpeg sobre entornos basados en contenedores. La gran cantidad de parámetros disponibles durante el proceso de codificación dificulta la selección de aquellas configuraciones capaces de proporcionar una elevada calidad visual manteniendo un consumo energético reducido. Esta problemática adquiere una especial relevancia en entornos cloud y de computación distribuida, donde pequeñas mejoras en la eficiencia pueden traducirse en reducciones significativas del consumo energético y de los costes operativos.

Para abordar este problema, resulta necesario disponer de mecanismos que permitan medir de forma precisa el consumo energético asociado a cada carga de trabajo. Sin embargo, las herramientas existentes presentan limitaciones en términos de precisión, granularidad o capacidad de integración con entornos basados en contenedores. Por este motivo, una parte fundamental del trabajo consiste en el análisis de las soluciones disponibles y en el desarrollo de una herramienta propia capaz de monitorizar con precisión el consumo energético de los recursos hardware involucrados, especialmente la CPU y la GPU.

La motivación principal de este trabajo se encuentra alineada con los objetivos del proyecto ECO-STREAM, cuyo propósito es mejorar la eficiencia energética de los procesos de codificación y transmisión de vídeo. La optimización de estos procesos permite un mejor aprovechamiento de los recursos computacionales, una reducción del consumo energético y, en consecuencia, una disminución de la huella de carbono asociada a las infraestructuras de procesamiento multimedia.

Asimismo, este trabajo pretende aportar una metodología reproducible para la eva-

luación energética de cargas de trabajo de codificación de vídeo, así como información de utilidad para futuras investigaciones relacionadas con la monitorización energética, la optimización de aplicaciones multimedia y el desarrollo de infraestructuras cloud más sostenibles.

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1. Contexto Global Consumo Energetico

Bajo el paradigma actual de la computación distribuida pueden distinguirse dos modelos principales de despliegue en la nube [4]: las nubes públicas y las nubes privadas. Las primeras ofrecen recursos de computación como un servicio accesible para terceros, permitiendo a los clientes utilizar la capacidad de procesamiento de grandes Centros de Procesamiento de Datos (CPDs) sin necesidad de gestionar ni mantener la infraestructura subyacente. Por el contrario, las nubes privadas son administradas por la propia organización sobre una infraestructura dedicada, lo que implica asumir costes adicionales asociados al mantenimiento del hardware, la administración de los sistemas y el consumo energético necesario para garantizar su funcionamiento.

La creciente adopción de estos modelos de computación ha impulsado la construcción de grandes infraestructuras capaces de atender millones de peticiones de forma simultánea. Entre ellas destacan las Redes de Distribución de Contenido (CDN, Content Delivery Networks), cuya finalidad es distribuir contenido multimedia a través de redes de alta velocidad para reducir la latencia y mejorar la experiencia de los usuarios. Tanto los CPDs como las CDN requieren una gran cantidad de recursos energéticos para mantener un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 365 días del año [5]. Este consumo no se limita únicamente a los equipos de procesamiento, sino que también incluye los sistemas de refrigeración necesarios para mantener unas condiciones de operación adecuadas, siendo el agua uno de los recursos más utilizados en la industria para este fin.

El incremento del número de CPDs y de la capacidad de procesamiento requerida ha supuesto un importante impacto desde el punto de vista medioambiental. Según el informe publicado por la International Energy Agency (IEA) [6], la demanda energética asociada a los centros de datos continúa aumentando debido al crecimiento de las cargas de trabajo digitales, lo que ha impulsado la necesidad de ampliar la capacidad de generación eléctrica [7]. Entre los principales factores responsables de este incremento destacan el auge de la inteligencia artificial, el procesamiento masivo de datos y la construcción de nuevas infraestructuras tecnológicas, como centros de datos y redes de distribución de contenido, que requieren un suministro energético continuo y sistemas de refrigeración de gran capacidad.

Como consecuencia de esta elevada demanda, numerosos proyectos tecnológicos se enfrentan actualmente a limitaciones en el acceso a la red eléctrica. El informe de la IEA indica que existen solicitudes de conexión que representan aproximadamente 2.500 GW

de nueva demanda eléctrica, muchas de las cuales permanecen en espera debido a la insuficiente capacidad de generación y distribución energética. Aunque el propio informe señala que parte de estas solicitudes corresponden a proyectos que finalmente podrían no materializarse, pone de manifiesto que el crecimiento de la demanda energética constituye un desafío real y de alcance global.

2.1.1. Generacion Energetica

Como respuesta al incremento de la demanda energética y a la necesidad de reducir el impacto medioambiental, durante los últimos años se han producido cambios significativos tanto en las fuentes de generación eléctrica como en su distribución. Según el informe publicado por la International Energy Agency (IEA) [7], la tendencia a medio y largo plazo apunta hacia un aumento progresivo de la participación de fuentes de energía renovables y de tecnologías de bajas emisiones. Entre ellas, la energía solar fotovoltaica destaca como la tecnología con mayor crecimiento a nivel mundial, impulsada principalmente por las inversiones realizadas por China y Estados Unidos durante los últimos años. Este crecimiento ha permitido reducir la dependencia del carbón en numerosos sistemas eléctricos, incluso en un contexto de aumento de la demanda energética. Asimismo, la biomasa continúa consolidándose como una alternativa renovable relevante debido al aprovechamiento energético de residuos, mientras que la energía nuclear ha alcanzado niveles históricos de generación eléctrica, contribuyendo a satisfacer el incremento de la demanda mundial.

No obstante, los combustibles fósiles continúan desempeñando un papel predominante en el sistema energético global. Aproximadamente el 35 % de la energía consumida procede del petróleo y alrededor del 20 % del gas natural, que continúa siendo una de las principales fuentes de generación eléctrica a nivel mundial. Aunque el incremento de las energías renovables y las mejoras en eficiencia energética han permitido limitar el crecimiento de las emisiones de dióxido de carbono, las emisiones globales alcanzaron aproximadamente 38,400 millones de toneladas de CO₂, impulsadas principalmente por el uso de carbón, gas natural y diversos procesos industriales [7].

Ante este escenario, la expansión de las fuentes de generación con bajas emisiones constituye uno de los principales objetivos de las políticas energéticas internacionales. En este sentido, la COP [8] establece como uno de sus objetivos incrementar de forma significativa la participación de las energías renovables y de la energía nuclear en el mix energético antes de 2030, al mismo tiempo que se continúa reduciendo la dependencia del carbón. Para alcanzar estas metas también será necesario modernizar las infraestructuras eléctricas mediante el aumento de la capacidad de transporte, almacenamiento y distribución de energía. Estas medidas permitirán integrar una mayor proporción de energías renovables, satisfacer el crecimiento de la demanda eléctrica y contribuir a una reducción progresiva de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

2.1.2. Eficiencia Energetica

2.2. Especificaciones Tecnicas del Entorno de Pruebas

En cuanto al entorno en el que se ha llevado a cabo el experimento, se ha utilizado un ordenador con una CPU Intel i7-4790K y 8 cores. Esta CPU es relativamente actual y nos

permite tomar medidas de casi cualquier parte del sistema utilizando RAPL [9]. También cuenta con una memoria RAM de 32 GB y 2 TB de memoria física HDD.

La tarjeta gráfica seleccionada es una NVIDIA Quadro M4000 [10], elegida entre el conjunto de GPUs disponibles en el laboratorio. En primer lugar, la tarjeta es compatible con la interfaz NVIDIA System Management (NVIDIA-SMI) [11], herramienta empleada para la monitorización y extracción de métricas relacionadas con el estado y el consumo energético de la tarjeta gráfica. Además, también ofrece soporte para las versiones de CUDA y NVIDIA Container Toolkit [12], lo cual permite el acceso a la GPU desde contenedores y la ejecución de cargas de trabajo con aceleración de hardware. Esta tarjeta gráfica incluye soporte para la tecnología NVENC, la cual permite usar los codificadores de hardware H.264 (AVC) y H.265 (HEVC) en diferentes formatos de codificación. En la Tabla 2.2 se muestran los formatos compatibles:

Codificador	Formato	CPU	GPU
H.264	YUV 4:2:0	x	X
H.264	YUV 4:4:4	X	X
H.264	Lossless	X	X*
H.265	4K YUV 4:2:0	X	X

Cuadro 2.1: Matriz de Capacidad de Codificación de Video de NVIDIA Quadro M4000

El SO sobre el que se han llevado a cabo las pruebas es un Debian 13.1-amd64 de 64 bits (x86_64) con la versión de kernel 6.12.90-2. Sobre este sistema se han instalado los drivers de NVIDIA con la versión 580.159.04 y la versión de CUDA 13.0. Se ha decidido instalar este sistema operativo debido principalmente a su estabilidad y su flexibilidad, habiendo redactado todo el proceso de instalación y preparación del entorno en el subapartado 3.1.1.

Capítulo 3

Desarrollo de Proyecto

3.1. Experimentación

A continuacion se desarrollan los diferentes experimentos llevados a cabo, con la intencion de lograr cumplir los objetivos definidos en la fase de la introduccion [1](#).

3.1.1. Preparacion del Entrono de Pruebas

3.1.2. Seleccin e Intalacion del Sistema Operativo

En un principio se decidió instalar el sistema operativo XUbuntu 26.04 en base a la recomendación de mi tutor de TFM, Juan Gutiérrez Aguado, ya que es un sistema operativo que él utiliza diariamente y sobre el que tiene una vasta experiencia de uso. Esto proporciona una capa extra de seguridad y de conocimiento sobre el entorno en el que se desarrollarían las pruebas, además del resto de recursos de conocimiento oficiales y no oficiales que existen sobre este sistema operativo.

Una vez finalizada la instalación, se hizo uso del gestor de versiones de drivers interno de Ubuntu, llamado 'ubuntu-drivers', para instalar la versión de los drivers de NVIDIA más compatible con la tarjeta gráfica NVIDIA Quadro M4000. Al comprobar si se podía acceder a los datos internos de consumo mediante nvidia-smi, se obtuvo un error que indicaba que no era capaz de comunicarse con la API interna de la tarjeta gráfica. Al revisar los mensajes proporcionados por el kernel, se pudo determinar que se trataba de un problema de compatibilidad de los drivers con la versión del kernel. Por este motivo se decidió instalar la versión 24.04 de XUbuntu, la cual hace uso de la versión 6.14 del kernel, solventando el problema de compatibilidad de los drivers.

Una vez reinstalado el sistema operativo, se procedió a reinstalar nuevamente los drivers de NVIDIA junto con los paquetes requeridos por nvidia-smi, de la misma forma que con la versión anterior. De nuevo, al tratar de acceder a los datos de consumo mediante 'nvidia-smi', apareció el mismo problema, pero al revisar los mensajes del kernel, se indicaba que el error no era de compatibilidad, sino la ausencia de un componente concreto llamado 'nvidia-drm'. Este componente forma parte del conjunto de módulos del kernel de Nvidia que permite al kernel comunicarse con la tarjeta gráfica de Nvidia [?]. Al tratar varias veces de reconstruir el módulo manualmente, sin lograr éxito, se optó por buscar información en foros oficiales de Nvidia y foros de la comunidad Ubuntu y Xu-

buntu, llegando a la conclusión de que era un problema que sucedía en algunas versiones de XUbuntu debido a dos razones principales: La versión Nouveau de los drivers ,y la incompleta compatibilidad de los drivers con XUbuntu.

El primer problema estaba relacionado con el controlador libre Nouveau, desarrollado por la comunidad mediante técnicas de ingeniería inversa. Aunque este controlador proporciona compatibilidad básica con un amplio número de tarjetas gráficas NVIDIA, no implementa completamente las funcionalidades propietarias ofrecidas por los controladores oficiales, entre ellas la interfaz NVML, utilizada por herramientas como nvidia-smi para acceder a métricas avanzadas de la GPU, incluido el consumo energético. Para solucionar este problema fue necesario deshabilitar la carga del módulo Nouveau y reinstalar exclusivamente los controladores oficiales proporcionados por NVIDIA.

El segundo problema estaba relacionado con el mecanismo de instalación automática de controladores proporcionado por la utilidad ubuntu-drivers. Tras consultar la documentación oficial y diferentes foros de las comunidades de Ubuntu y Xubuntu, se comprobó que esta herramienta puede instalar automáticamente la versión más reciente del controlador junto con paquetes pertenecientes a versiones diferentes o dejar dependencias de instalaciones anteriores. Esta situación puede provocar inconsistencias entre los módulos del kernel y las bibliotecas de usuario, impidiendo que componentes como nvidia-drm o nvidia-smi funcionen correctamente. Como consecuencia, fue necesario eliminar completamente todos los paquetes relacionados con NVIDIA y realizar una instalación manual de una versión del controlador compatible con la tarjeta gráfica y con el sistema operativo empleado.

Pese a todo ello, no se logro una comunicación adecuada con la API interna de la tarjeta gráfica, lo que impidió el acceso a las métricas de consumo energético mediante nvidia-smi. Es por ello que se opto por instalar otra distribucion de linux mas flexible que ademas tuviera mayor compatibilidad general con drivers.

3.1.3. Selección de Herramienta de Métricas

3.1.4. Selección de mejor Configuración FFMPEG

Hola

Parte del experimento con threads

Capítulo 4

Pruebas y Resultados

Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

Apéndice A

Apéndice

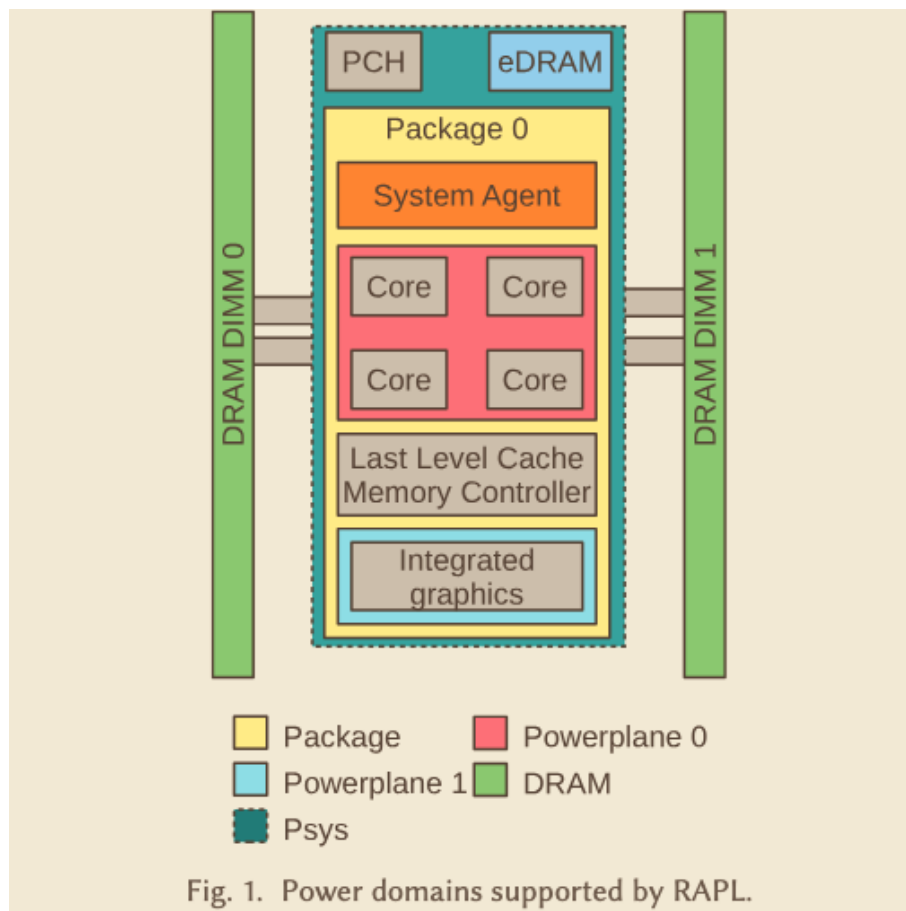


Figura A.1: Agrupación de componentes en metrica de RAPL

Bibliografía

- [1] Rupinder Kaur, Gurjinder Kaur, and Major Singh Goraya. A workflow scheduling algorithm with task classification for reducing energy consumption and makespan in cloud. *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, 50:101323, June 2026.
- [2] Samira Afzal, Narges Mehran, Zoha Azimi Ourimi, Farzad Tashtarian, Hadi Amirpour, Radu Prodan, and Christian Timmerer. A Survey on Energy Consumption and Environmental Impact of Video Streaming, January 2024. arXiv:2401.09854 [cs.MM].
- [3] Kashif Nizam Khan, Mikael Hirki, Tapio Niemi, Jukka K. Nurminen, and Zhonghong Ou. RAPL in Action: Experiences in Using RAPL for Power Measurements. *ACM Trans. Model. Perform. Eval. Comput. Syst.*, 3(2):9:1–9:26, March 2018.
- [4] Michael Armbrust, Armando Fox, Rean Griffith, Anthony D. Joseph, Randy Katz, Andy Konwinski, Gunho Lee, David Patterson, Ariel Rabkin, Ion Stoica, and Matei Zaharia. A view of cloud computing. *Commun. ACM*, 53(4):50–58, April 2010.
- [5] Ashkan Safari, Hoda Sorouri, Afshin Rahimi, and Arman Oshnoei. A Systematic Review of Energy Efficiency Metrics for Optimizing Cloud Data Center Operations and Management. *Electronics*, 14(11):2214, May 2025.
- [6] Electricity 2026 – Analysis.
- [7] Global Energy Review 2026 – Analysis.
- [8] Share:. COP2030 Presidency Releases Executive Report and Outlines Next Steps to Accelerate Global Climate Implementation.
- [9] Intel® Core™ i7-4790K Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz) - Product Specifications.
- [10] nvidia.com. https://www.nvidia.com/content/dam/en-zz/Solutions/design-visualization/documents/75509_DS_NV_Quadro_M4000_US_NV_HR.pdf. [Accessed 05-07-2026].
- [11] nvidia-smi-documentation.
- [12] Installing the NVIDIA Container Toolkit — NVIDIA Container Toolkit.